

Diskrete Strukturen () - Problem sheet 1

Bitte nur Probleme 1.1, 1.2 und 1.3 einreichen.

1.1 (bitte direkt auf moodle als Quiz-Frage antworten.) [10]

Für die Mündliche Präsentation: bitte wählen Sie 2 Fragen. Sie sollen die Fragen dem Publikum vorstellen, da die Fragen zufällig sind.

1.2 (bitte direkt auf moodle als Quiz-Frage antworten.) [10]

Für die Mündliche Präsentation: bitte stellen Sie die Fragen 3 und 4 vor. Sie sollen die Fragen dem Publikum vorstellen, da die Fragen zufällig sind.

1.3 [10]

Seien $a, b, n \in \mathbb{Z}$. Beweisen Sie dass die Gleichung $aX + bY = n$ hat eine ganzzahlige Lösung gdw. $\text{ggT}(a, b) \mid n$ (Hinweis: für eine Richtung benutzen Sie das Lemma von Bezout)

Solution. Sei $d := \text{ggT}(a, b)$.

Angenommen die Gleichung hat eine Lösung $x, y \in \mathbb{Z}$, es folgt dass $ax + by = n$. Jetzt d teilt $ax + by$, also d teilt auch n .

Jetzt nehmen wir an dass $d \mid n$. Aus dem Lemma von Bezout folgt es dass die Gleichung $aX + bY = d$ eine ganzzahlige Lösung (x, y) hat. Dann $(\frac{n}{d}x, \frac{n}{d}y)$ ist eine ganzzahlige Lösung der Gleichung $aX + bY = n$.

1.4 Sei $n \in \mathbb{N}$. Beweisen Sie dass $\text{ggT}(21n + 4, 14n + 3) = 1$.

Solution. Sei d ein Teiler von $21n + 4$ und $14n + 3$. Dann d teilt auch den Unterschied, also $21n + 4 - (14n + 3) = 7n + 1$. Es folgt dass d teilt auch $(14n + 3) - (7n + 1) = 7n + 2$. Jetzt folgt es dass d teilt auch $(7n + 2) - (7n + 1) = 1$, weswegen $d = 1$.

1.5 Sei p eine Primzahl, und seien $a, b \in \mathbb{Z}$. Beweisen Sie dass falls $p \mid ab$ dann $p \mid a$ oder $p \mid b$.

(Diese Aussage ist auch als Lemma von Euclid bekannt. Hinweis: versuchen Sie ein Beweis durch Widerspruch zu finden, und benutzen Sie das Lemma von Bezout)

Solution. Beweis durch Widerspruch. Nehmen wir an, dass $p \nmid a$ und $p \nmid b$. Insbesondere $\text{ggT}(p, a) = 1$, und mithilfe des Lemmas von Bezout finden wir $x, y \in \mathbb{Z}$ sodass $xp + ya = 1$. Nach der Multiplikation durch b erhalten wir $xpb + yab = b$. Da $p \mid xpb$ und $p \mid yab$, erhalten wir dass $p \mid b$, was ein Widerspruch ist. Dies zeigt dass unsere Aussage wahr ist.

1.6 Sei p eine Primzahl und sei $n \in \mathbb{Z}$. Beweisen Sie dass $p \mid n$ gdw $p \mid n^2$.

Solution. Nehmen wir erst an dass $p \mid n$, also $n = pk$ für irgendwelche $k \in \mathbb{Z}$. Dann $n^2 = p^2k^2$, was bedeutet dass $p^2 \mid n^2$.

Für die andere Implikation, benutzen wir die letzte Aufgabe mit $a = n, b = n$

1.7 Beweisen Sie dass es keine rationale Zahl q gibt, sodass $q^2 = 3$.

Solution. Beweis durch Widerspruch. Sei q eine rationale Zahl sodass $q^2 = 3$. Dann können wir Teilfremde ganze Zahlen a, b finden sodass $q = \frac{a}{b}$, also auch $q^2 = \frac{a^2}{b^2} = 3$. Weswegen $a^2 = 3b^2$, also $3 \mid a^2$. Die letzte Aufgabe zeigt jetzt dass $3 \mid a$, also $a = 3c$ für irgendwelche $c \in \mathbb{Z}$. Deswegen $(3c)^2 = 3b^2$, also $3c^2 = b^2$, weswegen $3 \mid b^2$, also auch $3 \mid b$. Das bedeutet dass $\text{ggT}(a, b) \geq 3$, was ein Widerspruch mit der Aussage dass a und b Teilerfremd sind.